

Arquitectura de Microservicios y Mapa de Dominios

Innova Exodus

Versión: 1.0

Última actualización: Julio de 2026

Área responsable: Arquitectura de Software

Objetivo

Este documento describe la arquitectura tecnológica oficial utilizada por Innova Exodus para el desarrollo de sus soluciones empresariales.

Su propósito es establecer principios de diseño, responsabilidades de cada dominio de negocio y lineamientos técnicos que permitan construir aplicaciones escalables, mantenibles y desacopladas.

Toda nueva aplicación desarrollada por la compañía deberá seguir estas directrices.

Arquitectura General

Los sistemas de Innova Exodus utilizan una arquitectura basada en microservicios.

Cada servicio representa un dominio específico del negocio y puede desarrollarse, desplegarse y escalarse de forma independiente.

La comunicación entre servicios se realiza mediante APIs REST sobre HTTPS utilizando mensajes en formato JSON.

Esta arquitectura facilita:

- Escalabilidad.
- Mantenimiento independiente.

- Despliegues continuos.
 - Tolerancia a fallos.
 - Evolución tecnológica de cada servicio.
-

Principios Arquitectónicos

Toda solución desarrollada por la empresa debe cumplir los siguientes principios:

- Bajo acoplamiento entre servicios.
 - Alta cohesión dentro de cada dominio.
 - Responsabilidad única por servicio.
 - Comunicación mediante APIs documentadas.
 - Independencia de despliegue.
 - Observabilidad desde el diseño.
 - Seguridad por defecto.
 - Escalabilidad horizontal cuando sea posible.
-

Dominios de Negocio

La plataforma corporativa se divide en los siguientes dominios funcionales.

1. Autenticación

Responsable de:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Gestión de sesiones.
- Roles y permisos.
- Recuperación de contraseñas.

Toda solicitud autenticada pasa primero por este dominio.

2. Gestión Documental

Administra toda la documentación corporativa utilizada por el agente inteligente.

Sus responsabilidades incluyen:

- Carga de documentos.
- Eliminación de documentos.
- Organización de archivos.
- Validación de formatos.
- Consulta de documentos registrados.

Los documentos admitidos incluyen PDF, Word, Excel, PowerPoint, Markdown, CSV, JSON y HTML.

3. Inteligencia Artificial

Este dominio implementa el pipeline de Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Es responsable de:

- Procesar documentos.
- Dividir el contenido en fragmentos (chunking).
- Generar embeddings.
- Construir el índice vectorial.
- Recuperar contexto relevante.
- Generar respuestas utilizando el modelo de lenguaje.

Este dominio nunca debe responder utilizando conocimiento externo cuando la información no exista en la documentación.

4. Administración

Permite gestionar la configuración general de la plataforma.

Incluye:

- Parámetros del sistema.
 - Usuarios administradores.
 - Configuración de modelos.
 - Variables de funcionamiento.
-

5. Monitoreo y Auditoría

Registra toda la actividad relevante del sistema.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- Registro de errores.
 - Eventos importantes.
 - Tiempos de respuesta.
 - Auditoría de operaciones.
 - Historial de ejecución.
-

Comunicación entre Servicios

Todos los servicios utilizan APIs REST.

Las reglas oficiales son:

- HTTPS obligatorio.
- JSON como formato de intercambio.
- Versionado de endpoints.
- Validación de entrada mediante esquemas.
- Respuestas estandarizadas.

Ningún servicio debe acceder directamente a la base de datos de otro servicio.

Toda comunicación debe realizarse mediante interfaces públicas.

Gestión de Datos

Cada dominio administra su propia información.

Esta separación evita dependencias innecesarias y facilita el mantenimiento del sistema.

La información compartida únicamente podrá intercambiarse mediante APIs.

Seguridad

La seguridad forma parte de la arquitectura desde el diseño.

Las reglas oficiales incluyen:

- Uso obligatorio de HTTPS.
- Variables de entorno para información sensible.
- Nunca almacenar credenciales en el código fuente.
- Validación de todas las entradas.
- Control de acceso mediante autenticación.
- Registro de eventos relevantes.

Las API Keys del modelo de Inteligencia Artificial deben almacenarse exclusivamente mediante variables de entorno.

Tecnologías Oficiales

Backend

- Python
- FastAPI

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Inteligencia Artificial

- Google Gemini
- LangChain
- FAISS

Procesamiento documental

- PyMuPDF
- Pandas

Control de versiones

- Git
- GitHub

Infraestructura

- Oracle Cloud Infrastructure (OCI)
-

Buenas Prácticas

Todo nuevo servicio debe:

- Tener una responsabilidad claramente definida.
 - Documentar su API.
 - Registrar logs relevantes.
 - Validar todas las entradas.
 - Manejar correctamente los errores.
 - Mantener compatibilidad con futuras versiones.
-

Preguntas Frecuentes

¿Qué arquitectura utiliza Innova Exodus?

La empresa utiliza una arquitectura basada en microservicios.

¿Cómo se comunican los servicios?

Mediante APIs REST utilizando JSON sobre HTTPS.

¿Qué dominio administra los documentos corporativos?

El dominio Gestión Documental.

¿Dónde se implementa el pipeline RAG?

En el dominio de Inteligencia Artificial.

¿Dónde deben almacenarse las API Keys?

En variables de entorno.

¿Qué infraestructura utiliza la empresa?

Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

¿Puede un servicio acceder directamente a la base de datos de otro?

No. Toda comunicación debe realizarse mediante APIs.

Documento interno de Innova Exodus.

Uso exclusivo para colaboradores.